

Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 41

$$A(z) = A(z-1) + z(z-1)$$

$$A(z) = az^3 + bz^2 + cz$$

$$az^3 + bz^2 + cz = a(z-1)^3 + b(z-1)^2 + c(z-1) + z(z-1)$$

$$az^3 + bz^2 + cz = a(z^3 - 3z^2 + 3z - 1) + b(z^2 - 2z + 1) + c(z-1) + z^2 - z$$

$$az^3 + bz^2 + cz = az^3 + (-3a + b + 1)z^2 + (3a - 2b + c - 1)z + (-a + b - c)$$

Vergelijken van coëfficiënten:

$$\begin{cases} -3a + b + 1 = 0 \\ 3a - 2b + c - 1 = 0 \\ -a + b - c = 0 \end{cases}$$

Uit het stelsel: $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{2}$, $c = \frac{1}{6}$

$$A(z) = \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z = \frac{1}{3}z(z+1)(z+2)$$

References